

Conception et évaluation d'un assistant IA juridique : étude comparative entre RAG et fine-tuning

Compte Rendu - Semaine 5 et 6



Auteur

Bartosz Konior
M1 DSC, Year 1

Encadrant : François Jacquenet

Date : 5 juin 2026

Travail Réalisé durant la Semaine 5 et 6 (22 mai – 5 juin 2026)

Coordination avec Chaabane Ouammou

Nous avons tenu notre réunion hebdomadaire en début de semaine afin de faire le point sur les avancées respectives.

Mise en place de l'environnement de développement

Infrastructure et accès aux ressources

L'environnement de développement a été configuré cette semaine. Le travail s'appuie sur Google Colab, seule option viable dans le cadre de contraintes de calcul gratuites. Plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées lors de la configuration initiale, notamment des conflits de versions entre `numpy`, `bitsandbytes` et les bibliothèques CUDA de Colab, qui ont nécessité plusieurs cycles d'installation et de débogage avant d'obtenir un environnement stable.

Choix du dataset : substitution de LLeQA par BSARD

Changement du dataset, car la demande d'accès sur HuggingFace est restée en attente depuis le 21 avril 2026. Face à ce blocage, le dataset BSARD (Belgian Statutory Article Retrieval Dataset) a été retenu comme dataset principal.

BSARD présente plusieurs avantages qui justifient ce choix :

- Libre d'accès, aucune demande d'autorisation requise
- Corpus large
- Format structuré adapté à la construction de paires question/réponse pour le fine-tuning.

La principale nuance à noter est que BSARD couvre le droit belge francophone plutôt que le droit français strictement. Cette distinction n'affecte pas la validité du projet, dont l'objectif est de comparer des méthodes (RAG vs. fine-tuning) et non d'évaluer le contenu juridique en lui-même.

Development

Exploration du corpus (Notebook 01)

Le dataset BSARD a été testé.

évaluation (Notebook 02)

L'évaluation du retrieval sur le split test donne un Recall@10 de 0.35 et un ROUGE-L de 0.15 en génération, constituant le baseline RAG du projet.

Fine-tuning QLoRA (Notebook 03)

Mistral-7B a été fine-tuné via QLoRA ($r = 16$, $\alpha = 32$, quantification 4-bit NF4) sur des exemples issus de BSARD. L'entraînement a duré environ 5h sur GPU T4 pour 141 steps. Les adaptateurs LoRA ont été sauvegardés sur Google Drive. Chaabane est en train de réaliser l'évaluation (ROUGE-L + BERTScore).

Difficultés rencontrées

- Conflits de versions.
- Dataset LLeQA inaccessible, substitué par BSARD.
- Format des `article_ids` BSARD nécessitant un prétraitement spécifique.